Образование Солнечной системы

Теоретические основы

Арбатова Варвара Петровна, Карпова Есения Алексеевна, Дагделен Зейнап Реджеповна, Бюгданюк Анна Васильевна, Люпп Софья Романовна

2026-03-17

Содержание I

1. 1. Введение
2. 2. Происхождение Вселенной
3. 3. Вывод

Раздел 1

1. Введение

1. Введение

Формирование планетных систем — ключевой процесс эволюции Вселенной

Теория объясняет происхождение Солнечной системы и экзопланет

Цель: изучить теоретические основы образования планетной системы из газопылевого облака

Раздел 2

2. Происхождение Вселенной

2. Происхождение Вселенной

Рисунок 1: Большой взрыв ~13,7 млрд лет назад

Расширение и охлаждение → частицы → атомы → галактики → звёзды

2.1 Теория Шмидта (1944)

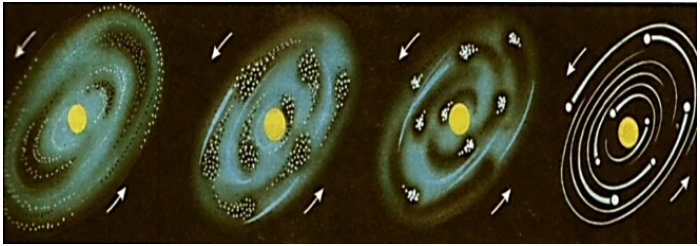

Рисунок 2: Формирование протопланетного диска

1)Вращающееся газопылевое облако сжимается
2)Скорость вращения растёт (закон сохранения момента импульса)
3)Облако сплющивается в диск
4)На периферии образуются кольца → сгущаются в планеты

2.2 Законы движения

Третий закон Кеплера:

$$v \sim \frac{1}{\sqrt{r}}$$

Скорость убывает с расстоянием от центра
Используется для задания начальных скоростей частиц

2.3 Гравитационное взаимодействие

Потенциальная энергия:

$$U_i = -\sum_{j \neq i} \frac{\gamma m_i m_j}{r_{ij}}$$

Гравитация — дальнодействующая сила
Требует учёта всех пар частиц
Сложность O(N²) ограничивает размер модели

2.4 Силы отталкивания и трения

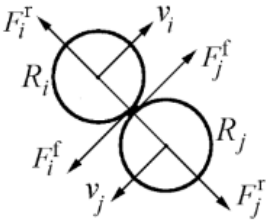

Рисунок 3: Схематичное представление

При сближении $b < R_i + R_j$:

Отталкивание: $F^r(b) = k\left(\left(\frac{a}{b}\right)^8 - 1\right)$

Трение: $F_f = \beta W_\perp F^r(b)\mathbf{n}$

Трение перпендикулярно радиусу, направлено против движения

2.5 Вращение частиц

Момент инерции: $I = \frac{2}{5} m R^2$

Уравнение вращения: $I\varepsilon = R \sum \frac{b}{R_i + R_j} F^f$

Энергия вращения: $E_{\text{rot}} = \frac{I\omega^2}{2}$

2.6 Слипание частиц

При полном слипании:

$m = m_i + m_j$

$R = \sqrt[3]{R_i^3 + R_j^3}$

$\mathbf{r} = \frac{m_i \mathbf{r}_i + m_j \mathbf{r}_j}{m_i + m_j}$

$\mathbf{v} = \frac{m_i \mathbf{v}_i + m_j \mathbf{v}_j}{m_i + m_j}$

Сохраняются масса и импульс системы

2.7 Ключевые механизмы

Механизм	Роль
Гравитация	Притяжение частиц, формирование сгущений
Отталкивание	Частицы не проходят друг сквозь друга
Трение	Диссипация энергии, переход в тепло
Вращение	Учёт угловой скорости при столкновениях
Слипание	Рост планет из мелких частиц

Раздел 3

3. Вывод

3. Вывод

Рассмотрены теоретические основы образования Солнечной системы:
Космологическая предыстория (Большой взрыв, сверхновые)
Теория Шмидта формирования протопланетного диска
Физические механизмы: гравитация, отталкивание, трение, вращение, слипание
Полученные основы будут использованы для численного моделирования